Smelter Performance Review

Analisa dan laporan
Studi kasus operasi smelter tembaga
1 Jan-30 Sep 2026

Ringkasan | Diagnostik | Mutu | Model & metode

Output katoda
156,326
ton • Januari - September 2026

VS Target
2.5%
+3,745 t dari 152,581 t

Recovery Cu
98.1%
stabil • efek recovery kecil

Availability
95.0%
jam operasi ÷ 24 jam

Batch Grade A
94.5%
258 dari 273 batch

Output katoda **+2.5%** di atas target prorata, tetapi **3 dari 9** bulan meleset (April, Juni, Juli) Pendorong terbesar : **Jam operasi** dan kadar umpan, bukan recovery.

Output vs Target : 3 dari 9 bulan meleset

Selisih output katoda terhadap target t/bulan. Oranye = di bawah target

Bulan	Katoda t	Selisih vs target (t)
Jan	18,014	+688
Feb	16,119	+469
Mar	18,179	+853
Apr	15,818	-949
May	18,541	+1,215
Jun	16,231	-536
Jul	17,061	-265
Aug	18,183	+857
Sep	18,182	+1,414

Simulasi dampak

Kurangi jam gangguan 5 penyebab teratas, reduksi downtime : 50%

Reduksi downtime: 50

Bulan: All

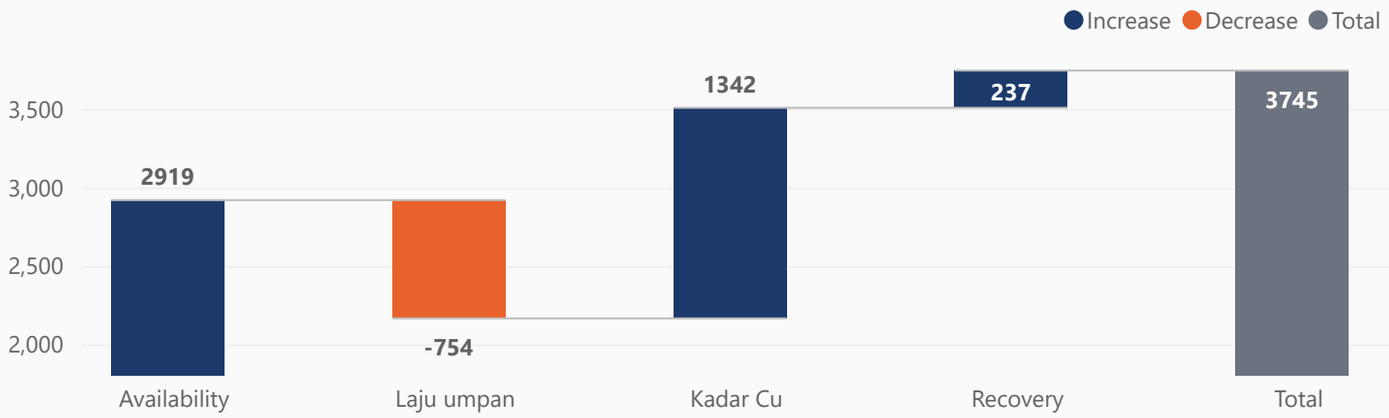
Harga Cu USD per t: 10000

Efek perubahan jam
54.25
Jam operasi

Efek perubahan katoda
1,363
Tambahan Katoda t

Pendapatan kotor ($)
13.63M
asumsi linear, bukan laba

Jembatan selisih vs target (t)



Data simulasi (Sintetis), bukan data perusahaan manapun. Target 204,000 t/tahun, diprorata per hari (≈558.9 t/hari) = asumsi. Subtitusi bertahap terhadap rencana (umpan 2,400 DMT/hari, kadar 25.5%, recovery 98%).

Smelter Performance Review

Analisa dan laporan
Studi kasus operasi smelter tembaga
1 Jan-30 Sep 2026

Ringkasan | **Diagnostik** | Mutu | Model & metode

Profil Downtime per unit (jam)

jam downtime dari 73 kejadian di 8 unit: 54% gangguan dan 46% terjadwal

Tidak Terjadwal

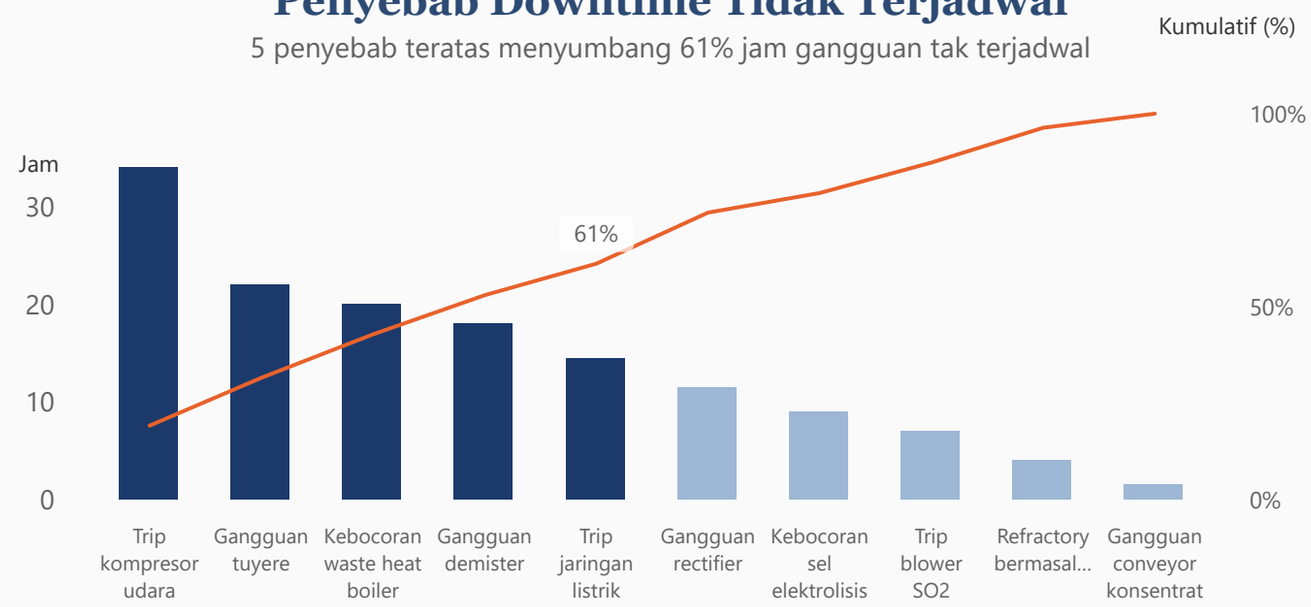
Unit	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Total Jam
Flash Smelting Furnace	•		●	•	•	•	●	•	•	27.5
Converter	•	●		●	•		•			26
Acid Plant	•			•		●			•	25
Refinery (Tankhouse)	•					●	•	•		20.5
Pembangkit/Listrik	•					●	•		●	17.5
Anode Furnace				•	•		•			12
Material Handling & Pelabuhan				•		•	•		•	8.5
Oxygen Plant			●	•	•	•	●	•		40.5

Terjadwal

Unit	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Total Jam
Oxygen Plant					•		•	•		26
Anode Furnace		•	•						•	22
Refinery (Tankhouse)				•		•				14
Flash Smelting Furnace				●						82
Converter	•									8

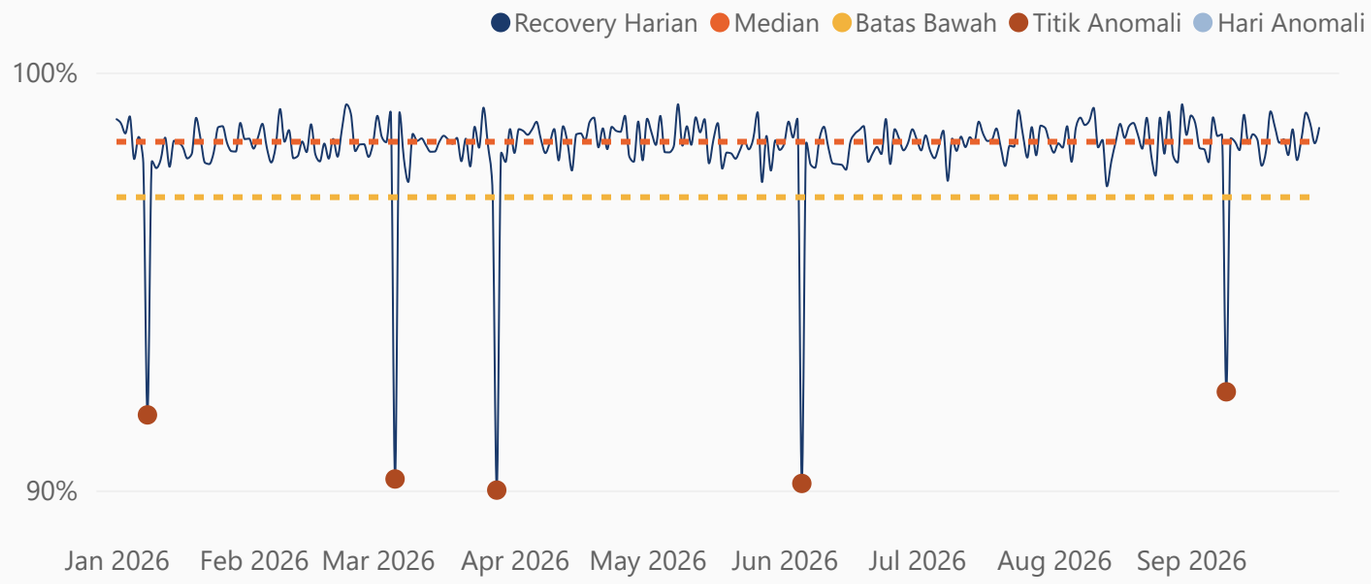
Penyebab Downtime Tidak Terjadwal

5 penyebab teratas menyumbang 61% jam gangguan tak terjadwal



Recovery harian dan hari anomali

Median 98.3%, batas bawah = median-3 × MAD, 5 hari anomali (titik merah 90-92%)



Data simulasi (Sintetis), bukan data perusahaan manapun.. Sumber : Data_Harian, Downtime_Log, QC_Lab.

Smelter Performance Review

Analisa dan laporan
Studi kasus operasi smelter tembaga
1 Jan-30 Sep 2026

Ringkasan | Diagnostik | **Mutu** | Model & metode

Batch Pb harian > 5
6
hari

Batch S harian > 15
5
hari

Grade A
94.5%
258 dari 273 batch

Kontrol kualitas Pb

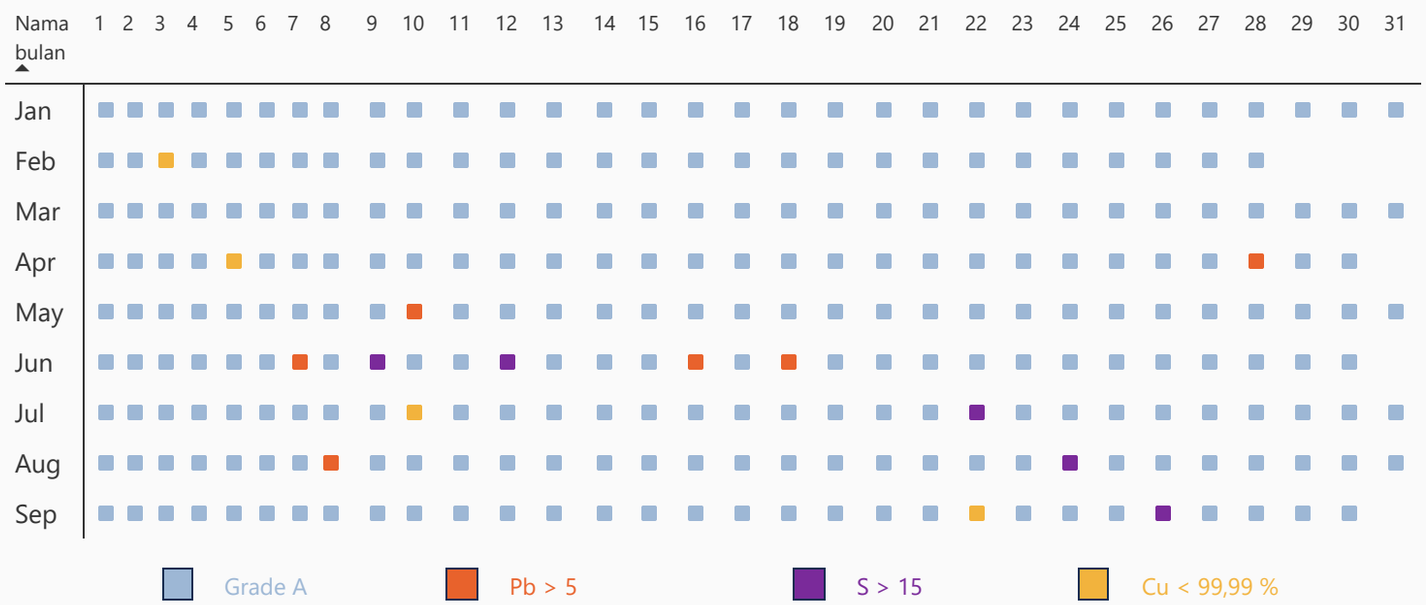
6 lonjakan tunggal; tidak ada batch di zona peringatan (4-5 ppm)

Kontrol kualitas S

5 lonjakan tunggal; tidak ada batch di zona peringatan (12-15 ppm)

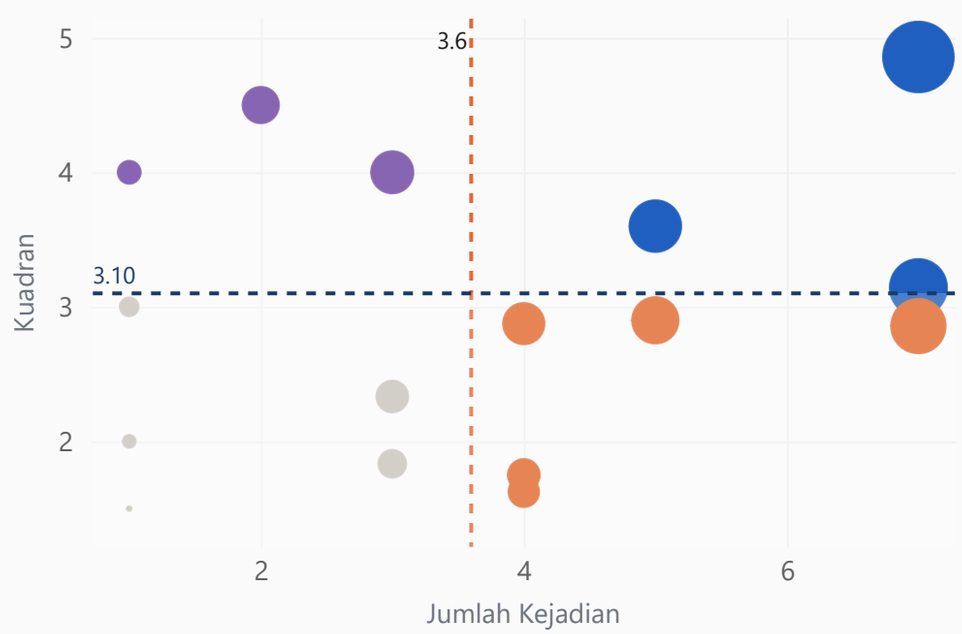
Mutu Katoda: status batch harian

1 Kotak = 1 Batch per hari. 15 batch off-grade: Pb 6, S 5, Cu 4



Kuadran Bad Actor untuk downtime

klasifikasi masalah menjadi 4 kategori & respon berbeda



Data simulasi (Sintetis), bukan data perusahaan manapun. Target t/bulan = asumsi. Dekomposisi efek terhadap baseline rata-rata harian Jan-Sep. *Sumber: Data_Harian,Downtime_Log, QC_Lab*

Smelter Performance Review

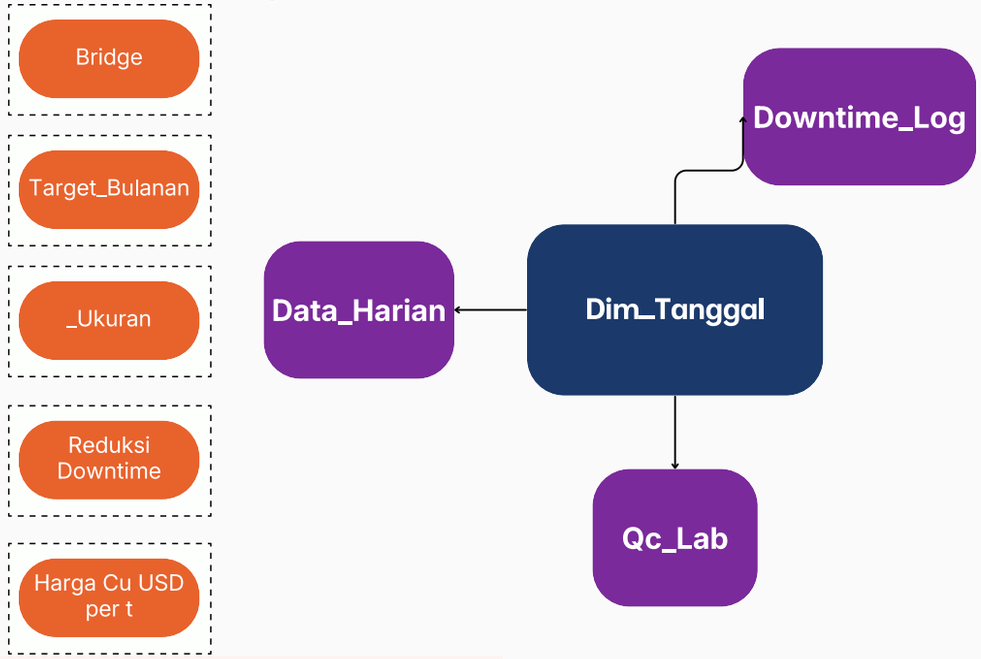
Analisa dan laporan
Studi kasus operasi smelter tembaga
1 Jan-30 Sep 2026

ALUR PROSES SMELTER DAN JAM GANGGUAN TAK TERJADWAL



Model Data

Garis = satu ke banyak, putus-putus = tabel tanpa relasi



Measure utama :

- Recovery % = Katoda + Cu masuk
- Availability % = jam operasi ÷ (hari× 24 jam)
- Target periode = target harian × jumlah hari
- Nilai bridge : 4 langkah perkalian bertahap
- Batas bawah recovery = median - 3 × 1.4826 × MAD
- MTTR = total jam ÷ jumlah kejadian
- Tambahan katoda = jam dikurangi × t per jam

Asumsi dan batasan

- Data sintetis; bukan data perusahaan
- Target 204,000 per tahun, diprorata harian
- Rencana : umpan 2,400 DMT/hari, kadar 25.5%, recovery 98%
- Katoda dianggap terbentuk di hari yang sama dengan umpan.
- Kriteria Grade A disederhanakan (Cu ≥ 99.99%, Pb ≤ 5, S ≤ 15 ppm).
- Harga Cu placeholder; hasil what-if = pendapatan kotor.
- 58 kejadian : selisih kecil antar penyebab kejadian.

Rekomendasi prioritas

- **Kompresor udara Oxygen Plant :** RCA, kompresor cadangan/restart cepat. MTTR 4.9 → ≤ 2 jam ≈ **+500 t**.
- **Kampanye refractory** : siapkan material & kru, kerja paralel; 10% lebih cepat ≈ **+200 t**.
- **Blending umpan** untuk meredam ayunan kadar (±600 t/bulan); laporkan efek kadar terpisah.
- **Rekonsiliasi metal accounting** pada 5 hari recovery anomali (≈ 216 t Cu).
- **SPC untuk Pb dan S** dengan batas peringatan 80% spesifikasi; selidiki Tankhouse (S naik).

Kuadran Bad Actor

Sering dan lama

Tindakan Disarankan

Analisis akar masalah (RCA)

MTTR Jam

4.51

Jumlah Kejadian

73

Select or drag